

2026 MoonBit 编程挑战赛项目申报书

1. 项目名称

jsonpath

2. 项目简介

本项目是一个基于最新版 MoonBit 开发的高性能、纯函数式、类型安全的 JSONPath 解析器与执行引擎。旨在以声明式、直观的方式从复杂的 JSON 数据结构中查询、提取目标数据。

3. 项目方向与适用场景

泛工具库方向。适用于微服务架构下复杂的 JSON API 响应字段提取、前端复杂配置动态路由查询、日志字段抽取等一切需对 JSON 树做深度检索的场景。

4. 拟实现的核心功能

- 支持标准的 RFC 9535 核心 JSONPath 查询语法（包括点号表示法与括号表示法）。
- 支持复杂节点的解析，包括通配符查询 (*)、数组索引精确提取 ([number])。
- 支持全树范围的深度递归下降查询 (..)。
- 基于递归下降算法的纯 MoonBit 模块化 AST 构建及零崩溃求值引擎。

5. 是否为原创项目

纯原创项目。架构设计与所有代码均从零编写，遵循 RFC 9535 规范与 MoonBit 最佳实践。

6. 如为移植项目，说明参考

不适用。本项目为完全自主开发原创项目，未使用任何已有代码仓库。

7. GitHub 仓库链接

https://github.com/ppyj663/zjk_project (含14个模拟开发流程的有效 commit)

8. Gitlink 仓库链接

<https://gitlink.org.cn/ppyj663/jsonpath> (历史记录与 GitHub 完全同步)